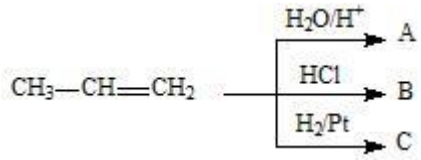
- Reações de Adição –

01. Dê as equações químicas globais, com a movimentação por setas, das reações orgânicas listadas a seguir e quando necessário indique os fatores importantes para que estas equações acontecerem.

$CH{=}CH_2$+ Cl-Cl →	CH_3-$CH{=}CH_2$+ H-Cl →
$CH{=}CH_2$+ Br-Br →	CH_3-$CH{=}CH_2$+ H_2O →
$CH{\equiv}CH_2$+ H-Cl →	CH_3-$C{\equiv}CH$+ H-Cl →
$CH{=}CH_2$+ H-Cl →	CH_3-$C{\equiv}CH$+ H-OH →
$CH{=}CH_2$+ H-CN →	CH_3-$CH{=}CH_2$+ H-Br $\xrightarrow{peróxido}$
$CH{=}CH_2$+ H_2O →	CH_3-$CH{=}CH_2$+ H-Cl $\xrightarrow{peróxido}$

02. Observe o esquema reacional abaixo e indique os produtos formados A, B e C.



03. Escreva o mecanismo da reação do 2-metil-2-buteno quando este reage com cada um dos seguintes reagentes: a) HBr b) HBr + peróxido c) HI d) HI + peróxido d) H_2

04. Escreva o produto da adição quando o Br_2 reage com cada um dos seguintes alcenos: a) 1-hexeno; b) 2-metil-1-penteno; c) 2-metil-2-penteno d) ciclo hexeno

05. "Na adição de haleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do haleto liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado.". Segundo essa afirmação, qual o produto majoritário na adição de ácido bromídrico a 2-metil-2-octeno?

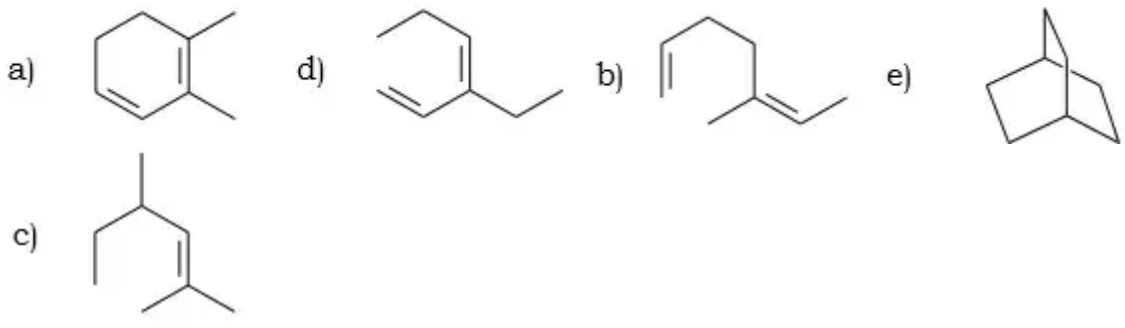
06. Uma substância apresentou as seguintes características:

I. Descara solução de Br_2 em CCl_4.

II. Absorve apenas 1 mol de H_2 quando submetida à reação de hidrogenação catalítica.

III. Pode apresentar isomeria óptica.

Qual das fórmulas estruturais é possível de acordo com essas características apresentadas. Justifique sua resposta.



07. Muitos álcoois podem ser obtidos pela hidratação catalisada por ácidos, de alcenos. Nessa reação de adição, o H da água se adiciona ao carbono que tem mais hidrogênios ligados a ele e o grupo hidroxila se liga ao carbono menos hidrogenado (regra de Markovnikov). Sabendo-se que os álcoois formados na hidratação de dois alcenos são respectivamente 2-metil-pentan-2-ol e 1-etilciclopentanol, quais os nomes dos alcenos correspondentes que lhes deram origem?

08. No caso dos alcinos, a hidratação produz um enol em equilíbrio com a sua forma ceto, a chamada tautomeria. Qual a substância que é formada por tautomerismo provenientes da hidratação do butino.

09. A hidrogenação de aldeídos e cetonas é uma reação fundamental na indústria química. Descreva o mecanismo de adição de hidrogênio (H_2) a esses compostos, incluindo o papel do catalisador metálico (como níquel, platina ou paládio). Explique como essa reação transforma aldeídos ou cetonas em álcoois secundários ou primários, e discuta as condições de reação que garantem a seletividade e eficiência do processo

10. Explique o mecanismo de hidratação de uma cetona ou aldeído, destacando como a adição de água ocorre via reação nucleofílica. Discuta as condições necessárias para que essa reação seja eficiente e como a presença de catalisadores ácidos ou básicos influencia o processo.

11. Sabendo-se que os aldeídos são reduzidos a álcoois primários e as cetonas a álcoois secundários, escreva as fórmulas estruturais e os nomes dos compostos utilizados na preparação de butan-1-ol e butan-2-ol por reação de adição.

12. Escreva o produto da adição quando o Br_2 reage com cada um dos seguintes alcenos: a) 1-hexeno; b) 2-metil-1-penteno; c) 2-metil-2-penteno d) ciclohexeno.

13. O cloro ficou muito conhecido devido a sua utilização em uma substância indispensável a nossa sobrevivência: a água potável. A água encontrada em rios não é recomendável para o consumo, sem antes passar por um tratamento prévio. Graças à adição de cloro, é possível eliminar todos os microrganismos patogênicos e tornar a água potável, ou seja, própria para o consumo. Em um laboratório de química, nas condições adequadas, fez-se a adição do gás cloro em um determinado hidrocarboneto, que produziu o 2,3-diclorobutano. Qual a fórmula estrutural desse hidrocarboneto?

14. Considerando-se as reações químicas para os compostos orgânicos, analise as afirmações a seguir e marque V para o que for verdadeiro e F para o que for falso:

(____) O composto propeno, $H_3C\text{-}CH{=}CH_2$ ao reagir com HCl(aq), produzirá preferencialmente o composto 2-cloropropano e não o 1-cloropropano, fato explicado de acordo com a regra de Markovnikov.

(____) A produção da margarina se dá pela hidrogenação catalítica: processo que consiste na adição de gás hidrogênio $H_{2(g)}$ em compostos insaturados na presença de catalisador metálico e com aquecimento em torno de 150°C. Esse processo provoca a quebra das insaturações para permitir a entrada dos átomos de hidrogênio na molécula.

(____) A adição de gás cloro $Cl_{2(g)}$ λ ao composto químico $H_3C\text{-}CH{=}CH_2$ na presença de calor, produzirá o composto $HC_3\text{-}CCl\text{-}CH_3$.

15. A adição de brometo de hidrogênio a propeno, na ausência de peróxidos, gera como produto principal o 2-bromopropano (adição Markovnikov). Entretanto, a mesma adição, na presença de peróxidos, leva principalmente à formação do 1-bromopropano (adição antiMarkovnikov). Proponha um mecanismo adequado para cada uma destas reações e explique a diferença observada com base nesses mecanismos.

16. As impressões digitais humanas contêm substâncias orgânicas como lipídios, aminoácidos e resíduos de óleos naturais da pele.

Com base nisso:

a) Explique por que compostos orgânicos são importantes para a revelação de digitais;

b) Descreva como o iodo funciona nesse processo de revelação das digitais;

c) Explique por que o grafite consegue destacar os contornos das impressões.

17. Durante uma análise laboratorial, um estudante adicionou água de bromo a duas amostras líquidas diferentes. Na primeira amostra, a coloração alaranjada da solução desapareceu rapidamente. Na segunda, a coloração permaneceu inalterada.

Sabendo que a água de bromo é utilizada para identificar compostos insaturados, responda:

a) Descreva o mecanismo simplificado da reação entre a água de bromo e uma ligação dupla;

b) Explique por que ocorre o desaparecimento da coloração alaranjada em substâncias insaturadas;

c) justifique por que compostos saturados normalmente não apresentam a mesma reação;

18. Durante o estudo dos mecanismos das reações orgânicas, observa-se que muitas transformações químicas ocorrem por meio da formação de espécies intermediárias altamente reativas. Esses intermediários determinam a velocidade da reação, a estabilidade do mecanismo e os produtos formados.

Analise as reações abaixo e identifique o principal intermediário formado em cada caso. Em seguida, explique brevemente como esse intermediário é gerado.

a) Adição de HCl ao propeno
b) Adição de HBr ao propeno, na presença de peróxido
c) Hidrohalogenação do 2metil-buteno
d) Hidratação do ciclo propeno

19. Na adição de HBr ao propeno em condições normais, o produto majoritário segue a regra de Markovnikov. Entretanto, quando a reação ocorre na presença de peróxidos orgânicos (ROOR) observa-se a formação predominante de um produto diferente.

A reação pode ser representada por:

$$CH_3{-}CH{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{ROOR} CH_3{-}CH_2{-}CH_2Br$$

Com base nos mecanismos das reações orgânicas, responda:

a) explique por que o produto formado não segue a regra de Markovnikov;
b) descreva o mecanismo radicalar envolvido nessa reação;
c) identifique os intermediários formados durante o processo;
d) explique por que a estabilidade do radical intermediário influencia o produto majoritário;
e) justifique o papel dos peróxidos na mudança do mecanismo reacional.

20. Os cicloalcanos de cadeia pequena, como ciclopropano e ciclobutano, apresentam comportamento químico diferente dos demais alcanos. Apesar de possuírem apenas ligações simples, esses compostos podem sofrer reações de adição semelhantes às observadas em compostos insaturados.

Considere as estruturas do ciclopropano e do ciclobutano e responda:

a) explique o que é tensão angular em compostos cíclicos;
b) descreva por que anéis com até quatro carbonos apresentam elevada instabilidade;
c) explique como a geometria das ligações influencia a energia desses compostos;
d) justifique por que ciclopropano e ciclobutano podem sofrer reações de adição;
e) explique por que a abertura do anel torna o sistema mais estável energeticamente.